許諾なく撮影や第三者
への開示を禁止します

MLエンジニア 選考課題 説明資料

ATHENA TECHNOLOGIES INC.

本課題は、クライアント企業から PoC（技術検証）案件の相談を受けたという想定で取り組んでいただく技術課題です

背景と目的

背景

- 当社では、電力用変圧器の安定運用および保全高度化を目的として、各種センサデータを活用したデータドリブンな運用改善に取り組んでいる
- 特に変圧器のオイル温度は、設備劣化や事故リスクと密接に関係する重要な指標である

課題

経験則に基づいて単純な閾値監視を中心に運用してきたが、以下のような課題がある

- 負荷変動や外部要因の影響により、温度変動が複雑化している
- 事後対応型の保全から、予測に基づく予防保全へ移行したい

本プロジェクトでの検証内容

公開ベンチマークであるETTデータセットを用いて、

オイル温度を将来予測することで、

実際の運用・保全判断にどの程度価値を出せそうか？

を検証するPoCを依頼したいと考えている

あなたは、本 PoCを担当する機械学習エンジニアです。
以下の観点で技術検証を進め、その内容をクライアントに報告してください。

技術検証の内容

- EDAを通じて、データからどのような示唆が得られたか
- それを踏まえて、どのようなアプローチが妥当だと考えたか
- 実際にモデルを構築した結果、何が分かったか
- 工夫した点・設計上の意思決定は何か
- 現時点での限界や課題、および今後の改善方針は何か

ETTデータセットを用いてモデルを実装し、実装コードと PoC結果をGitHubおよび報告スライドとして提出してください。

使用データ

ETT（Electricity Transformer Temperature）

- data/ 内にデータが格納されています
- 詳細は zhouhaoyi/ETDataset を参照してください
- 追加データの利用は自由ですが、使用する場合は必ず出典を明記してください

備考

課題内容に関する質問は受け付けません。不明点は、合理的な仮定を置き、その仮定を明記した上で進めてください。

提出物

下記2点を、ご自身で作成した GitHub Publicリポジトリにプッシュし、期限までにリポジトリ URLを担当者へ連絡してください

1. 実装したプログラム
2. クライアント向けのPoC報告スライド（PDF）
   - クライアントは機械学習の知識を持っている想定とし、専門用語は使用して構いません
   - 「メッセージ & ボディ構成」で作成してください
   - スライド作成の考え方は、こちらの資料を参考にしてください

Athéna